

HERNIA DE HIATO

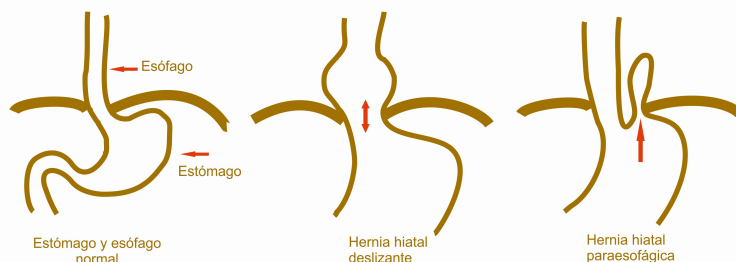
Haydée Calvo García, Tomás Elosua González, Julio Tito Camino Acha.

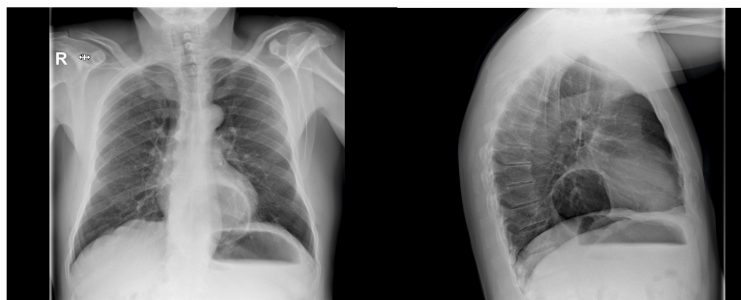
INTRODUCCIÓN

La hernia de hiato se refiere a la herniación hacia el tórax de elementos de la cavidad abdominal a través del hiato esofágico del diafragma. Es un hallazgo frecuente en pruebas de imagen y digestivas, más incidental que como diagnóstico en sí mismo, aunque tiene implicaciones clínicas. Como factores predisponentes se encuentran el aumento de la presión intrabdominal (obesidad, maniobras de Valsalva...) y la debilidad/ laxitud muscular de la membrana frenoesofágica y de los ligamentos que previenen el desplazamiento del estómago.

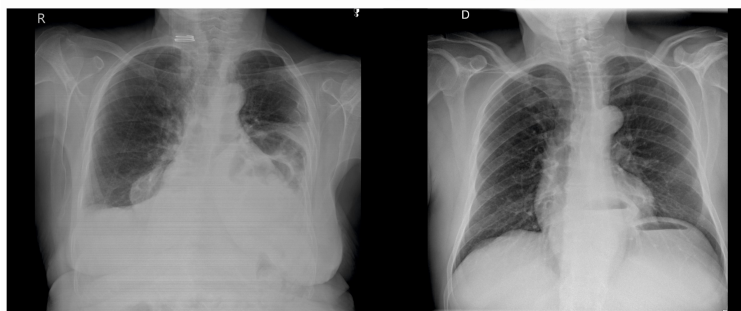
Clasificación

- **Tipo I:** por deslizamiento (95%). Desplazamiento de la unión esofagogástrica (UEG) por encima del diafragma, permaneciendo el estómago en su alineación longitudinal normal y el fundus por debajo de la UEG. No tienen saco herniario, la membrana frenoesofágica permanece intacta y se deslizan dentro del tórax conteniéndose en mediastino posterior.
- **Tipo II, III, IV:** paraesofágicas (5%). Verdadera hernia con saco herniario caracterizada por una dislocación hacia arriba del fundus gástrico a través de un defecto en la membrana frenoesofágica.
 - **Tipo II:** el fundus gástrico es el punto de herniación, mientras que la UEG permanece fija a la fascia preaórtica y al ligamento arcuato medio.
 - **Tipo III o mixtas (90%):** combinan elementos de los tipos I y II, ya que tanto la UEG como el fundus gástrico se hernian a través del hiato, permaneciendo el fundus por encima de la UEG.
 - **Tipo IV:** gran defecto en la membrana frenoesofágica caracterizado por la presencia de otros órganos además del estómago en el saco herniario (colon, bazo, páncreas, intestino delgado).





Hernia de hiato paraesofágica



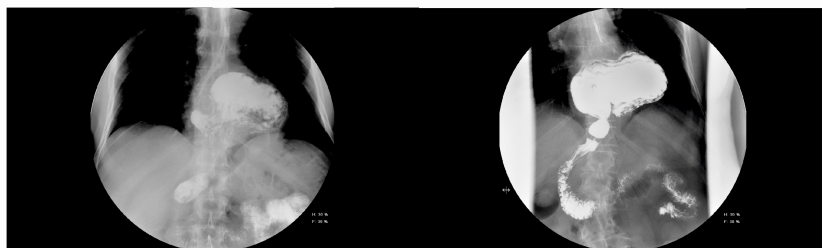
Hernia de hiato por deslizamiento y paraesofágica

- **Hernias por deslizamiento (tipo I):** se producen por la ruptura progresiva de la UEG, debido a traumatismos, malformaciones congénitas o factores yatrogénicos. El ensanchamiento del túnel muscular del hiato y la laxitud circunferencial de la membrana freno esofágica permiten que una porción del cardias gástrico se hernie hacia arriba.
 - **Mecanismo de reflujo gastroesofágico (RGE) en las hernias por deslizamiento:** El 50-94% de los pacientes con **enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)** tienen una hernia de hiato tipo I comparado con el 13-59% de individuos sanos. La probabilidad de RGE sintomático aumenta con el tamaño de la hernia. Pueden afectar:
 - **Competencia de la unión esofagogástrica:** La hipótesis del “doble esfínter” sugiere que tanto el esfínter esofágico inferior (EEI) como la crura diafragmática sirven de función esfinteriana cuando aumenta la presión intrabdominal, previniendo el reflujo. La hernia de hiato por deslizamiento disminuye la presión del EEI por sí sola y está asociada con una reducción del umbral para provocar relajaciones transitorias del EEI en respuesta a la distensión gástrica. Además, la complianza de la UEG durante la relajación esfinteriana está aumentada en pacientes con hernia de hiato y ERGE.
 - **Compromiso del vaciamiento esofágico:** Los pacientes con hernia de hiato por deslizamiento tienen prolongado el aclaramiento ácido especialmente en decúbito, ya que la hernia compromete el vaciamiento de fluidos desde el esófago distal por “re-reflujo” durante la deglución, proceso atribuido a la pérdida de la función normal de válvula unidireccional de la crura diafragmática, que ocurre durante la inspiración.
- **Hernias paraesofágicas:** son en su mayoría una complicación de la disección quirúrgica del hiato durante intervenciones antirreflujo, esofagomiotomías o gastrectomías parciales. Están asociadas a una laxitud anormal de los ligamentos gastroesplénico y gastrocólico, que previenen el desplazamiento del estómago. A medida que la hernia aumenta de tamaño, la curvatura mayor del estómago se enrolla en el tórax; la UEG está fija y el estómago herniado tiende a rotar sobre su eje longitudinal o menos frecuentemente sobre el eje transversal, resultando en un vólvulo organoaxial o mesenteroaxial respectivamente. Con el tiempo, puede herniarse el estómago al completo, con el píloro yuxtapuesto al cardias gástrico, y formar un

estómago intratorácico invertido.



Tránsito. Hernia por deslizamiento y esófago dilatado



Tránsito. Hernia paraesofágica y estómago volvulado

Clínica

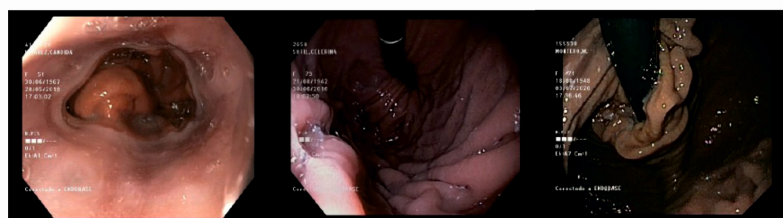
La mayoría de hernias de hiato por deslizamiento son asintomáticas. Los pacientes con hernias grandes pueden tener síntomas como dispepsia, ardor, dolor epigástrico, pirosis, regurgitación y disfagia. Las complicaciones son raras y suelen deberse a ERGE.

Los pacientes con hernias paraesofágicas son asintomáticos o tienen síntomas intermitentes, como dolor epigástrico o retroesternal, plenitud postprandial, náuseas y vómitos. Los síntomas derivados del reflujo son menos prevalentes que en pacientes con hernias por deslizamiento.

Complicaciones

Las complicaciones en las hernias paraesofágicas son infrecuentes pero pueden presentar alto riesgo de vólvulos y encarcelación que se incrementa con la edad. La mayoría de complicaciones se deben a problemas mecánicos causados por la propia hernia:

- **Vólvulo gástrico:** se manifiesta de forma aguda con la triada de Borchardt (dolor epigástrico intenso, náuseas improductivas e incapacidad para pasar una sonda nasogástrica). Puede producir disfagia y obstrucción, evolucionando rápidamente a necrosis; el dolor postprandial está relacionado con la distensión gástrica.
- **Hemorragia digestiva objetivada o anemia ferropénica:** aunque infrecuente, se produce por ulceración, gastritis o erosiones en la porción gástrica de la hernia encarcelada.
- **Isquemia esplácnica:** es resultado del compromiso vascular de los órganos herniados.
- **Complicaciones respiratorias o cardiológicas:** son resultado de la compresión mecánica de pulmón y corazón por una gran hernia.



Hernia por deslizamiento

Hernia paraesofágica



TC hernia paraesofágica

Tránsito. Hernia por deslizamiento + reflujo

DIAGNÓSTICO

La hernia de hiato no es un diagnóstico perseguido en sí mismo, sino un hallazgo casual en gastroscopias, manometrías u otras pruebas de imagen para diagnósticos de exclusión o realizadas como preoperatorio en pacientes con ERGE.

Las hernias paraesofágicas pueden diagnosticarse por gastroscopia, pero el contraste baritado es la prueba más sensible; una radiografía tórax en bipedestación, TC o RM torácicas pueden revelar una burbuja aérea gástrica, un nivel retrocardíaco, estómago intratorácico u otros órganos en el saco herniario.

Las hernias por deslizamiento mayores de 2 cm en el plano axial pueden diagnosticarse por contraste baritado, endoscopia o manometría esofágica. Sin embargo, si son pequeñas sólo pueden diagnosticarse con certeza intraoperatoriamente.

Pruebas complementarias

Según la clínica que presente nos plantearemos solicitar lo siguiente.

- Hemograma.
- Coagulación básica.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, amilasa, ProBNP, troponina US, CK. PCR.
- Gasometría arterial. Si $\text{SatO}_2 < 94\%$
- ECG con doce derivaciones.
- Radiografía tórax anteroposterior y lateral. Se observa masa retrocardíaca con nivel hidroaéreo. Generalmente la hernia se ubica a la izquierda de la columna vertebral, pero las de gran tamaño (hernias encarceradas) pueden extenderse más allá de la silueta cardíaca.
- Ecografía abdominal. Útil para descartar otras causas y para medir la unión gastroesofágica (en un corte transversal a nivel del hiato diafragmático tiene un diámetro normal 7.1 a 10mm), en una hernia no se puede demarcar.
- TAC Toraco-abdominal. Se aprecia una masa retrocardíaca con o sin nivel hidroaéreo, es útil para ver la anatomía del estómago intratorácico y para descartar volvulación.
- Gastroscopia según clínica del paciente, se puede solicitar urgente o programada.
- Esófagograma con contraste baritado: prueba de elección se realizará programada.

Diagnóstico diferencial

- Esofagitis
- Alteración de la motilidad esofágica
- Dispepsia funcional
- Enfermedad coronaria / IAM.
- Gastritis
- Infección por Helicobacter Pylori

TRATAMIENTO

- **Modificación de dieta y estilo de vida:** pérdida de peso, cabecero elevado, evitar acostarse justo después de comer/ cenar, evitar determinados alimentos (cafeína, chocolate, picante, grasas, bebidas azucaradas, alcohol, tabaco...)
- **Síntomas leves y/o infrecuentes:** medidas higiénico-dietéticas + antiácidos (Almax)/ antagonistas H2 (Famotidina).
- **Síntomas graves y/o frecuentes:** medidas higiénico-dietéticas + inhibidores de la bomba de protones (Omeprazol) durante 8 semanas.
- No está indicada la reparación quirúrgica de una hernia aislada y asintomática. El manejo de los pacientes con hernias sintomáticas consiste en el tratamiento de la ERGE, por lo que se remitirán a Consultas Externas de Digestivo, sin necesidad de atención urgente en ese momento.
- **Tratamiento quirúrgico electivo.** Está indicado en pacientes sintomáticos refractarios al tratamiento médico. Requieren cirugía urgente los pacientes complicados con perforación, hemorragia no controlada con tratamiento endoscópico o inestabilidad hemodinámica, o con vólvulo gástrico, obstrucción, estrangulación y compromiso respiratorio secundario que no responden a descompresión endoscópica, por lo que se solicitará Interconsulta al Servicio de Cirugía sólo en esos casos.

BIBLIOGRAFÍA

- Kahrilas PJ, Talley NJ, Grover S. Hiatus hernia. Pathophysiology of reflux esophagitis. Medical management of gastroesophageal reflux disease in adults. Uptodate. Nov-Dec 2020.
- Rosen M, Blatnik J, Marks J, Louie BE, Chen W. Surgical management of paraesophageal hernia. Uptodate. Dec 2020.
- Ortiz A, Martínez L, Parrilla P. Cirugía esofagogástrica (2ª edición). Guías Clínicas de la Asociación Española de Cirujanos. 2017.
- Madriz Meza W, Alvarado Rodríguez V.H, Jaén Hernández J. Diagnóstico Radiológico de Hernia Hiatal. Revista Medica de Costa Rica y Centroamerica. LXV (583) 103-108; 2008.

DOLOR ABDOMINAL AGUDO

Pablo Díez González

INTRODUCCIÓN

Concepto

El dolor abdominal es un síntoma inespecífico de multitud de procesos, que puede originarse por causas intraabdominales o procesos extraabdominales, incluso por enfermedades sistémicas. Lo más importante será reconocer aquellos procesos intraabdominales graves, que requieran una solución quirúrgica urgente, que definimos como abdomen agudo.

Abdomen agudo: el conjunto de signos y síntomas de variada etiología cuyo nexo común es el dolor abdominal intenso que origina un compromiso sistémico al paciente, llegando a producir shock y fracaso multiorgánico en cuestión de horas si no se identifica y trata adecuadamente.

Etiología

INFLAMATORIA-INFECCIOSA	ESTENÓTICA-OBSTRUCTIVA	GINECOLÓGICA	PERFORANTE	VASCULAR
• Apendicitis aguda • Colecistitis aguda • Colangitis aguda • Pancreatitis aguda • Diverticulitis • Megacolon tóxico (Enf. Inflamatoria intestinal)	• Cáncer colorrectal • Vólvulos de ciego y sigma • Adherencias y bridas (cirugías previas) • E. Crohn variante fibroestenótica-obstructiva • Bezoares	• Embarazo ectópico • Rotura de folículo ovárico o quiste lúteo • Salpingitis	• Úlcus gastroduodenal perforado • Cuerpos extraños • Estallido intestinal tras traumatismo u obstrucción evolucionada	• Isquemia mesentérica aguda • Aneurisma disecante de aorta • Colitis isquémica • Hemorragia intraperitoneal por rotura de víscera maciza por traumatismo o espontáneamente • Hernias estranguladas (cuadro mixto por componente obstructivo)

DIAGNÓSTICO

El objetivo de la valoración del dolor abdominal agudo en urgencias es establecer un diagnóstico y confirmarlo con las pruebas complementarias correspondientes; determinar la necesidad de un tratamiento quirúrgico o no. Aspectos fundamentales:

Clínica

Son muy útiles signos y síntomas tales como el inicio súbito de intensidad creciente, la irritación peritoneal o la alteración del tránsito intestinal.

Se debe de identificar la presencia o ausencia de algún signo específico que nos pueden orientar al diagnóstico.

- **Signo de Murphy.** Pedir que mantenga la respiración durante unos segundos luego palpar profundamente a nivel del hipocondrio derecho desencadenando dolor por distensión vesicular (característico de las colecistitis agudas).
- **Punto de Mac Burney.** Se localiza en la línea imaginaria que va desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterosuperior derecha en la unión del tercio externo con los dos tercios internos, al presionar en dicho punto produce dolor siendo muy sugestivo de apendicitis aguda

(aproximadamente 90% de los pacientes).

- **Signo de Blumberg.** Signo de irritación peritoneal, se genera dolor intenso a la descompresión manual brusca abdominal. Puede ser característico en la fosa ilíaca derecha, como por ejemplo de la apendicitis. Si esta misma maniobra de descompresión produce dolor en cualquier otra parte del abdomen se conoce como **Signo del rebote**.
- **Signo de Rovsing.** Al presionar sobre la fosa ilíaca izquierda en el punto simétrico al de Mac Burney produce dolor en el lado derecho nos orienta a un signo positivo frente a la apendicitis aguda.
- **Signo del Obturador.** Paciente en decúbito supino se pide que flexione la rodilla en ángulo recto 90° y se intenta una rotación interna o externa de la cadera derecha produciendo dolor en fosa ilíaca derecha sobre todo en hipogastrio (apendicitis aguda en situación pélvica).
- **Signo del Psoas.** Dolor en fosa ilíaca derecha con la hiperextensión pasiva o la flexión activa de la cadera derecha (apendicitis retrocecal), paciente en posición en decúbito supino, se pide que levante la extremidad inferior derecha y con la mano del examinador presionamos para evitar levantar la extremidad inferior derecha o paciente en decúbito lateral izquierdo se lleva la extremidad inferior derecha en extensión forzada produciendo dolor en fosa ilíaca derecha.

Tipo de dolor.

- **Somático o parietal:** Dolor agudo, lancinante, bien localizado por el paciente y que aumenta de intensidad con la palpación. Se produce por inflamación del peritoneo parietal. Generalmente es la expresión de un proceso grave que requiere intervención quirúrgica urgente (perforación).
- **Esplácnico o visceral:** Se produce por estimulación indirecta (distensión) o lesión de las terminaciones nerviosas situadas en la membrana serosa que envuelve los órganos internos. El organismo refiere el dolor a las metámeras superficiales circundantes, por esta razón se percibe difuso, impreciso (pancreatitis).
- **Referido:** Es consecuencia de la irritación nerviosa adyacente a la lesión desencadenando dolor a distancia (dolor epigástrico en apendicitis). Puede tener origen torácico y referido por el enfermo en algún punto del abdomen (neumonía y cardiopatía isquémica).

Vómitos

- Si se presentan tras el dolor orienta a un proceso agudo quirúrgico: colecistitis, apendicitis, oclusión intestinal, etc. Algunas veces modifican dicho dolor aliviando o empeorándolo.
- Es útil conocer su frecuencia, volumen y coloración, en los casos de oclusión ya que nos permite diferenciar si ésta es alta (escasos, frecuentes y verdosos) o baja (abundantes, espaciados y fecaloideos).

Hipo

- Se produce por hiperestimulación frénica en situaciones de irritación peritoneal secundaria a colecistitis, abscesos subfrénicos, etc.

Variación del tránsito intestinal

- Su ausencia más de 24 horas traduce una oclusión intestinal completa que indica intervención urgente. Es preciso distinguirla del íleo adinámico que puede aparecer concomitante con otras patologías. La diarrea puede presentarse asociada a apendicitis, pero es un signo infrecuente de abdomen agudo quirúrgico.

Exploración física

- **Inspección:** estado general del paciente, presencia de cicatrices, eventraciones, hernias,

distensión abdominal, signos de deshidratación.

- **Auscultación:** disminución o abolición del peristaltismo en la peritonitis; ruidos intestinales aumentados o con sonido metálico sugieren obstrucción.
- **Percusión:** matidez o timpanismo. Ayuda en la valoración de irritación peritoneal, ascitis, visceromegalias, etc.
- **Palpación** (superficial y profunda): masas, megalias, hernias, defensa abdominal, dolor a la palpación, asimetría de pulsos femorales, signos de irritación peritoneal. No olvidar la exploración de orificios herniarios.
- **Tacto rectal:** tono esfínter anal, presencia de heces en ampolla y sus características, existencia de masas o nódulos, valoración prostática (en hombres).

Pruebas complementarias

- Hemograma con fórmula y recuento leucocitario.
- Bioquímica: glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, bilirrubina, amilasa, GOT, GPT, LDH, procalcitonina, proteína C reactiva (PCR).
- Coagulación básica.
- Sistemático y sedimento de orina.
- Test de embarazo en pacientes en edad fértil.
- ECG: descarta cardiopatía isquémica.
- Radiología: esencial para la valoración de todo dolor abdominal.
 - Rx tórax posteroanterior y lateral.
 - Rx abdomen en decúbito supino.
 - Rx abdomen en bipedestación o decúbito lateral: en caso de duda diagnóstica.

NEUMOPERITONEO	SUGIERE PERFORACIÓN DE VÍSCERA HUECA
• Niveles centroabdominales	• Sugiere obstrucción de intestino delgado
• Niveles en marco cólico	• Sugiere obstrucción de intestino grueso

- Ecografía abdominal: valoración de cuadros de dolor abdominal de etiología incierta para apoyar sospecha diagnóstica. Es la prueba gold standard en los casos de patología biliar.
- TAC abdominal: En situaciones de duda diagnóstica una vez realizadas previamente las pruebas necesarias antes descritas. (peritonitis global, oclusión mecánica intestinal, sospecha de disección aórtica e isquemia mesentérica aguda).

Diagnóstico diferencial de los cuadros clínicos más frecuentes

	Apendicitis	Colangitis y colecistitis litiasicas	Úlcus péptico perforado	Intestinal oclusivo	Intestinal isquémico
Localización	F.I.D.	H.D.	Epigastrio	Centro-abdominal	Periumbilical
Irradiación	F.I. D. e hipogastrio	Escápula y hombro derecho	Fijo	Difusa	Difusa
Carácter	Continuo	Intenso y continuo	Sordo y urente	Cólico	Súbito y constrictivo
Ritmo	Inicio progresivo	Inicio brusco	Brusco, postprandial	Crisis a intervalos	Postprandial
Signos y síntomas asociados	Fiebre, náuseas y vómitos.	Fiebre, vómitos +/- ictericia	Náuseas, distensión abdominal	Peristaltismo de lucha	Sudoración. Diarrea sanguinolenta
Analítica	Leucocitosis	Leucocitosis, +/- aumento de GGT y ALP.	Normal /leucocitosis	Normal	Leucocitosis intensa

	Apendicitis	Colangitis y colecistitis litiasicas	Úlcus péptico perforado	Intestinal oclusivo	Intestinal isquémico
Diagnóstico	Clínico y analítico	Clínico y ecográfico.	Clínico. Rx y/o T.C.	Rx y/o T.C.	Angio-T.C.
Tratamiento	Quirúrgico	Médico / quirúrgico	Quirúrgico	Médico / quirúrgico	Quirúrgico

Lectura: F.I.D: Fosa Ilíaca derecha. F.D.: Flanco derecho. H.D.:Hipocondrio derecho T.C.: Tomografía computada.

TRATAMIENTO

La actitud terapéutica en urgencias se encaminará al tratamiento etiológico del dolor abdominal. Valorar la estabilidad hemodinámica del paciente.

- Aspecto general del paciente.
- Toma de constantes: TA, FC, FR y T^a.
- Determinar nivel de conciencia.
- Medidas generales
 - Dieta absoluta.
 - Sueroterapia según situación clínica y patología de base: suero fisiológico 0,9% 500ml IV o suero glucosalino 500ml IV o suero glucosado 5% 500ml, según necesidad del paciente.
 - Sondaje nasogástrico en cuadros de oclusión intestinal.
 - Analgesia. Paracetamol 1 gr IV. Su utilización debe ser individualizada. Un dolor intenso tras ser analgesiado un paciente sugiere patología abdominal quirúrgica grave.
 - Protección gástrica: pantoprazol 1 amp IV.
 - Antibioterapia: en los casos de abdomen agudo inflamatorio-infeccioso que cubra bacterias gramnegativas y anaerobias, antes de iniciar iniciarlo hemocultivos x2.
- Tratamiento específico del cuadro clínico.
- De causas quirúrgicas o médicas: interconsultar con cirugía general o especialidad correspondiente.

BIBLIOGRAFÍA

- Jiménez A. Manual de exploración. Propedéutica clínica. 3^a ed. Universidad de Salamanca; 2000.
- Silen W. Cope's early diagnosis of the acute abdomen. 21^o ed. New York: Oxford University Press; 2005.
- Flasar MH, Goldberg E. Acute abdominal pain. Med Clin North AM. 2006;90(3):481-503.
- Cartwright SL, Knudson MP. Evaluation of acute abdominal pain in adults. Am Fam Physician, 2008;77(7):971-8.
- Jiménez Murillo L, Montero Perez FJ, Medicina de Urgencias y Emergencias: Guía diagnóstica y protocolos de actuación. 6^aed Madrid: Elsevier, 2018, 754-761.

APENDICITIS AGUDA. PLASTRÓN APENDICULAR

Lourdes Galán Raposo

INTRODUCCIÓN

La apendicitis aguda se define como la inflamación aguda del apéndice cecal, provocada habitualmente por la obstrucción de su luz y sobreinfección bacteriana posterior. Sin un tratamiento oportuno puede evolucionar hacia la perforación apendicular, generando una peritonitis o un plastrón apendicular (masa formada por los tejidos adyacentes al apéndice perforado delimitando el proceso infeccioso). Es la urgencia quirúrgica abdominal más frecuente, con un pico de incidencia en la 2ª y 3ª década de la vida, sin diferencias entre ambos sexos.

DIAGNÓSTICO

Anamnesis

El síntoma más frecuente es el dolor abdominal. En la presentación típica, el dolor se localiza inicialmente a nivel periumbilical migrando a fosa ilíaca derecha a medida que la inflamación progresa. Esto ocurre en el 50-60% de los casos. Además del dolor abdominal puede existir anorexia. En un 60-70% de los casos existen náuseas y vómitos en las primeras horas, aunque suelen ser posteriores al inicio del dolor. Si lo preceden, hay que dudar del diagnóstico de apendicitis aguda. Otros síntomas menos frecuentes son la diarrea (por irritación rectosigmoidea) y el síndrome miccional (por irritación de la vejiga urinaria). La temperatura suele alterarse a las 4-8 horas de iniciarse el cuadro, elevándose ligeramente, entre 37,5-38 °C. Se debe desconfiar del diagnóstico cuando la fiebre preceda al dolor o cuando sea superior a 39 °C sin contar con otros datos clínicos, sobre todo de palpación abdominal, sugestivos de una complicación evolutiva. En muchos pacientes los síntomas iniciales son inespecíficos (flatulencias, dispepsia, diarrea, hábito intestinal irregular, malestar generalizado).

Exploración física

Inspección

El estado general del paciente depende del tiempo de evolución del proceso. En las primeras horas suele ser bueno, evitando los movimientos innecesarios y en posición antiálgica (decúbito lateral izquierdo con las piernas flexionadas). En las fases avanzadas el estado general suele deteriorarse.

Palpación

Destaca la presencia de dolor en fosa ilíaca derecha, sobre todo en el **Punto de McBurney** (situado en la unión de 1/3 externo con los 2/3 internos de la línea que une el ombligo con la espina ilíaca anterosuperior derecha). La presión sobre el resto del abdomen resulta molesta, irradiándose hacia el cuadrante inferior.

Signos que podemos encontrar en relación con la irritación peritoneal

- Dolor en fosa ilíaca derecha con los movimientos, la tos o la percusión.
- Defensa muscular involuntaria a la palpación (comparar con la palpación del lado contralateral).
- Dolor producido por la descompresión brusca tras la presión (**signo de Blumberg**)
- Dolor en fosa ilíaca derecha desencadenado por la descompresión brusca en FII (**signo de Rovsing**).
- Dolor en fosa ilíaca derecha con la hiperextensión pasiva o la flexión activa de la cadera

ipsilateral (**signo del psoas**). Orienta hacia una localización apendicular retrocecal.

- Dolor en fosa ilíaca derecha con la rotación interna de la cadera con la rodilla flexionada (**signo del obturador**). Sugestivo de apendicitis pélvica.

Estos signos no son diagnósticos por sí solos.

En el caso de absceso o plastrón apendicular, puede palpase una masa con signos inflamatorios en fosa ilíaca derecha. Si existe una peritonitis aguda difusa, el dolor es intenso, generalizado y se acompaña de irritación peritoneal difusa (contractura de toda la musculatura abdominal).

Exploración ginecológica

Se debe realizar en las mujeres para descartar patología anexial.

Pruebas complementarias

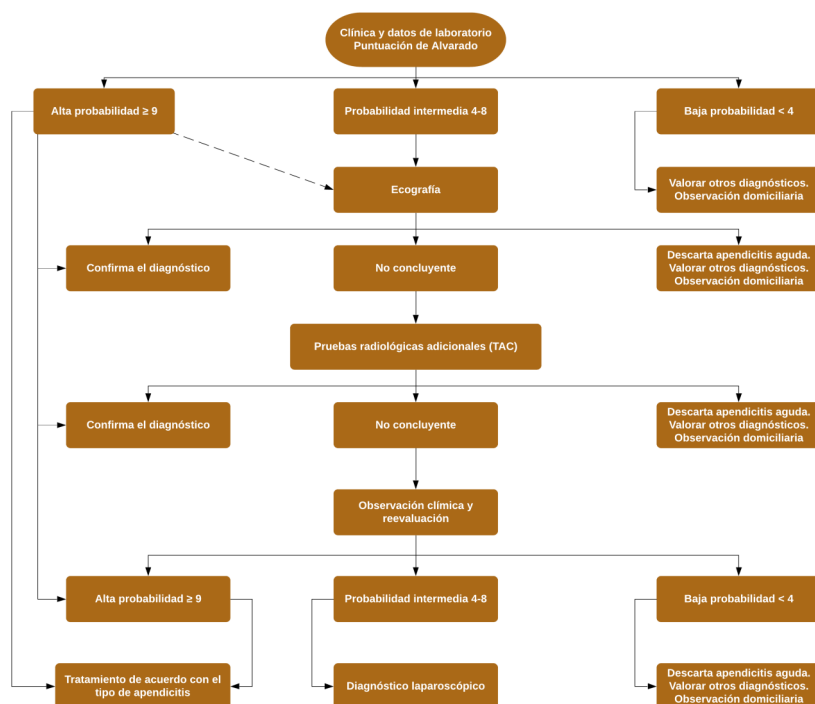
- Hemograma con recuento y formula leucocitaria.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOP, GPT, LDH, bilirrubina, amilasa, lipasa, PCR, procalcitonina.
- Coagulación.
- Sistemático y sedimento de orina, en mujeres en edad fértil solicitar test de embarazo. En aproximadamente el 80% de los pacientes existe una elevación moderada en la cifra de leucocitos (leucocitosis con neutrofilia) y de los reactantes de fase aguda. No se debe olvidar el realizar un test de embarazo en mujeres en edad fértil para el diagnóstico diferencial con patología ginecológica. Las pruebas de laboratorio no sirven por sí solas para establecer el diagnóstico. En ocasiones pueden orientar a otras patologías.
- Radiografía de tórax posteroanterior y lateral, descarta la existencia de afecciones cardiopulmonares.
- Radiografía simple de abdomen puede ser normal o presentar asa centinela o apendicolito.
- Ecografía de abdomen. Prueba de imagen de elección, una ecografía normal no excluye el diagnóstico de apendicitis aguda.
- TAC abdominal. Indicada en pacientes obesos y en ancianos por sospecha de patología tumoral o diverticular.

El diagnóstico de la apendicitis aguda es esencialmente clínico. Se han descrito escalas prácticas para el diagnóstico temprano, como la de **Alvarado** y se han propuesto algoritmos diagnóstico-terapéuticos.

Variables		Puntuación
Síntomas	• Migración del dolor a cuadrante inferior derecho • Anorexia y/o cetonuria • Náuseas y/o vómitos	• 1 • 1 • 1
Signos	• Dolor en cuadrante inferior derecho • Rebote • Elevación de la temperatura > 38°C	• 2 • 1 • 1
Laboratorio	• Leucocitosis > 10.500 por mm³ • Desviación a la izquierda de neutrófilos > 75%	• 2 • 1
Total		10

Escala de Alvarado. Puntuación para el diagnóstico de apendicitis aguda

Algoritmo diagnóstico-terapéutico propuesto por European Association for Endoscopic Surgery (EAES. Reunión de Consenso de Bucarest 2015)



Diagnóstico diferencial

Es fundamental distinguir procesos que requieran tratamiento quirúrgico

- **En niños:** linfadenitis mesentérica, gastroenteritis aguda, invaginación intestinal, neumonía basal derecha.
- **En adolescentes y adultos jóvenes:** linfadenitis mesentérica, ileítis terminal, Crohn, cólico ureteral derecho.
- **En mujeres:** enfermedad inflamatoria pélvica, embarazo ectópico, ovulación dolorosa, rotura folicular.
- **En adultos y ancianos:** colecistitis aguda, úlcus péptico perforado, diverticulitis, obstrucción intestinal, isquemia mesentérica, pancreatitis aguda, cáncer de ciego, torsión de quistes o tumores ováricos*, infarto agudo de miocardio, neumonía basal, pericarditis.

* Requieren tratamiento quirúrgico.

Situaciones especiales

Apendicitis Aguda En El Niño

- Es un proceso más grave que en adulto por la alta probabilidad de perforación y el diagnóstico tardío ya que el cuadro clínico es menos típico (fiebre más alta, más vómitos y diarrea). Difícil de distinguir de la gastroenteritis aguda.

Apendicitis Aguda En El Embarazo

- Es el trastorno extrauterino más frecuente que requiere tratamiento quirúrgico durante el embarazo. Más frecuente en el primer y segundo trimestre, siendo la clínica similar a las pacientes no embarazadas. En el tercer trimestre el dolor se localiza en flanco derecho-

hipocondrio derecho por el ascenso del ciego.

Apendicitis Aguda En El Anciano

- Es un proceso grave debido a la alta frecuencia de perforación. Suele existir retraso en el diagnóstico por presentar un cuadro clínico atípico: poco frecuentes la fiebre y los vómitos.

Apendicitis Aguda En El Inmunodeprimido

- Tiene la misma incidencia que en la población general. Puede presentarse con la clínica típica, aunque es rara la presencia de leucocitosis. Se debe realizar diagnóstico diferencial con la enterocolitis neutropénica y la tiflitis por CMV.

TRATAMIENTO

- Dieta absoluta, constantes vitales, vía venosa periférica, ECG con tira de ritmo.
- Sueroterapia: Suero fisiológico 0,9% 500ml IV. o Glucosalino 500ml IV. o Glucosado al 5% 500ml IV. Según situación clínica del paciente.
- Analgesia: paracetamol 1 gr IV. o metamizol 1 amp IV o tramadol 1 amp IV o dolantina 1/2 amp IV. Según el nivel del dolor y estado clínico del paciente.
- Protección gástrica: pantoprazol 1 amp IV cada 24h.
- Valoración por el Servicio de Cirugía para tratamiento quirúrgico.

- La anamnesis y la exploración física completa son puntos fundamentales en la valoración del paciente con sospecha de apendicitis aguda.
- Se debe realizar un test de embarazo a todas las mujeres en edad fértil
- “Si náuseas, vómitos y fiebre preceden al dolor, estoy convencido de que no se trata de una apendicitis aguda” (Murphy).

BIBLIOGRAFÍA

- Gorter RR, Eker HH, Gorter-Stam MA, Abis GS, Acharya A, Ankersmit M et al. Diagnosis and management of acute appendicitis. EAES consensus development conference 2015. Surg Endosc. 2016;30(11):4668-4690.
- Townsend C, Beauchamp RD, Evers BM, Mattox K. Sabiston. Tratado de Cirugía. 19ª ed. Barcelona: Elsevier; 2013.
- Parrilla Paricio P, Landa García JI. Manual de Cirugía de la AEC. 2ª ed. médica Panamericana:Madrid;2010.

OCCLUSIÓN INTESTINAL

Oliva López I. Alcoba García L.M.

INTRODUCCIÓN

La oclusión u obstrucción intestinal se produce cuando se interrumpe el flujo normal de contenido intraluminal, es decir, existe una ausencia de tránsito intestinal para gases y heces de forma persistente en el tiempo. Puede afectar al intestino delgado o al colon produciendo una dilatación proximal. En el caso de no ser completa ni persistente se utilizaría el término de **obstrucción parcial** o **suboclusión intestinal**.

Según su localización puede ser:

- **Oclusión de intestino delgado.** Las adherencias postquirúrgicas es la causa más común, representan aprox 55 - 75% de los casos, si no existe antecedentes quirúrgicos como causa mas común son las hernias abdominales y las neoplasias, que en conjunto representan estas tres causas un 90% de las oclusiones del intestino delgado.
- **Oclusión de colon.** La neoplasia de colon (60%) es la causa mas común, seguido de vólvulos y diverticulitis aguda que ascienden a un 30% y otras causas un 10%: endometriosis, estenosis, carcinomatosis, enfermedad inflamatoria intestinal.

PATOGENIA

- **Íleo paralítico (funcional):** alteración de la motilidad intestinal sin causa obstructiva, la causa es variada desde infecciones como la peritonitis, posquirúrgico abdominales, alteraciones metabólicas, infecciones del tracto urinario, retención aguda de orina, traumáticas, trombosis venosa, embolias arteriales, fármacos, etc.
- **Íleo mecánico (oclusión mecánica):** se produce por la existencia de un obstáculo al paso del contenido intestinal, intrínseco o extrínseco, que impide el tránsito intestinal. Puede ser aguda o crónica.

La oclusión mecánica se define como estrangulada cuando existe compromiso vascular del segmento intestinal afecto pudiendo provocar necrosis o perforación.

El término **pseudoobstrucción intestinal idiopática o Síndrome de Ogilvie** se refiere a una enfermedad producida por alteraciones en los plexos intramurales o en el músculo liso intestinal, con cuadros recurrentes de obstrucción intestinal del colon sin causa mecánica objetivable. En muchos casos precisa endoscopia diagnóstica y descompresiva.

ETIOLOGÍA

- En pacientes con antecedentes de cirugía abdominal la causa más frecuente son las adherencias y bridas postoperatorias.
- En pacientes no intervenidos previamente la causa más frecuente son las hernias de la pared abdominal e inguinales. En frecuencia le siguen las neoplasias colorrectales.

ÍLEO PARALÍTICO	• Neurógeno • Alteración electrolítica • Alteración vascular • Infecciones	• Postoperatorio de cirugía abdominal, distensión ureteral, pancreatitis, peritonitis, lesión medular. • Hipopotasemia. • Isquemia intestinal. • Neumonías, septicemias.
-----------------	---	---

ÍLEO MECÁNICO	• Obstrucción de la luz intestinal: cuerpos extraños, bezoares, fecaloma. • Lesiones intrínsecas: Diverticulitis, enfermedad de Crohn, neoplasias, lesiones congénitas estenosantes. • Masas extraintestinales: abscesos, quistes, tumores. • Bridas o adherencias (congénitas, inflamatorias, neoplásicas, postquirúrgicas). • Hernias y vólvulos.	
---------------	---	--

Etiología de la obstrucción intestinal.

ÍLEO PARALÍTICO (FUNCIONAL)

Introducción

Menos frecuente que el íleo mecánico. Se caracteriza por que el tránsito se altera por ausencia del peristaltismo, produciendo una gran distensión de asas.

Diagnóstico

Clínica

- Presencia de dolor abdominal no cólico de intensidad leve. En ocasiones hay ausencia de dolor.
- Distensión abdominal.
- Estreñimiento. Pueden aparecer vómitos.
- Clínica del proceso que causa el íleo, aunque suele ser larvada y no destaca por encima de la clínica digestiva (neumonía basal, pancreatitis, cólico renal...)

Exploración Física:

Realizar siempre inspección, palpación, percusión, auscultación y tacto rectal.

- Distensión abdominal y timpanismo.
- Palpación: dolor abdominal difuso sin signos de peritonismo.
- Tacto rectal normal.

Pruebas Complementarias

- Hemograma.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, GGT, LDH, bilirrubina, amilasa, .PCR / Procalcitonina.
- Coagulación básica.
- Radiografía de tórax (posteroanterior y lateral): descartar la presencia de una neumonía basal.
- Radiografía de abdomen simple: donde se objetivará una dilatación de intestino delgado y de todo el marco cólico con gas en ampolla rectal.

Tratamiento

- Canalización de vía venosa periférica.
- Dieta absoluta.
- Reposición hidroelectrolítica: suero salino fisiológico o glucosalino (2500-3000 ml/día).
- Sonda nasogástrica y enemas de limpieza para estimular el tránsito intestinal.

- El propio de la causa subyacente.

ÍLEO MECÁNICO

Diagnóstico

Clínica

- Dolor abdominal tipo cólico. Se vuelve continuo cuando existe compromiso vascular.
 - Distensión abdominal.
 - Vómitos biliosos si la obstrucción es alta (intestino delgado) o fecaloideos si es baja (obstrucción de colon).
 - Ausencia de tránsito para heces y gases. No es un signo constante, en ocasiones existen deposiciones líquidas (diarrea por rebosamiento) o evacuación de heces distales.
- Diferenciar si la válvula ileocecal es competente en la obstrucción de colon. Si es incompetente observaremos dilatación de colon y de intestino delgado con clínica de distensión y vómitos, precisando de colocación de sonda nasogástrica. Si es competente no existirá dilatación de intestino delgado existiendo mayor riesgo de perforación diastásica e isquémica de ciego.

Exploración Física:

Se debe inspeccionar el abdomen en busca de cicatrices quirúrgicas o hernias. Realizar siempre inspección, palpación, percusión, auscultación y tacto rectal.

- Alteración electrolítica y mal estado general por presencia de tercer espacio y vómitos.
 - Distensión abdominal y timpanismo.
 - Valorar palpando los posibles orificios herniarios: umbilical, epigástrico, Spiegel, inguinal, crural, y descartar masas abdominales.
 - Dolor difuso con irritación peritoneal si existe compromiso vascular o complicación de la obstrucción.
 - En el tacto rectal podemos objetivar fecaloma o tumor rectal en la oclusión baja de colon.
- En pacientes aóneas con clínica de estreñimiento y oclusión de intestino delgado pensar en la hernia crural que, por su alto riesgo de compromiso vascular, no se debe intentar reducir y es indicación de intervención quirúrgica urgente.

Pruebas Complementarias

- **Hemograma** con fórmula y recuento leucocitario (hemoconcentración por pérdida de líquidos, anemia por pérdidas sanguíneas en neoplasias de colon, leucocitosis por peritonitis).
- **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, GGT, LDH, bilirrubina, amilasa, .PCR / Procalcitonina. (podemos encontrar hipopotasemia, insuficiencia renal por deshidratación).
- **Coagulación básica:** paciente con sospecha de sepsis o anticoagulado.
- **Radiografía de tórax** (posteroanterior y lateral): descartar la presencia de una neumonía basal y posible neumoperitoneo (indica la existencia de perforación de víscera hueca).
- **Radiografía de abdomen simple:** en la oclusión de **intestino delgado** objetivaremos la dilatación de las válvulas conniventes, imagen típica en “**pilas de monedas**”, con niveles hidroaéreos.
- **Radiografía en bipedestación:** en la oclusión de colon con válvula incompetente se

observan las haustras del colon y las “pilas de monedas” del intestino delgado; mientras que si es competente sólo se observa dilatación de colon. Si la causa obstructiva es un **vólvulo de colon** se observa la típica imagen en “**grano de café**”. Aerobilia: descartar la posibilidad de un íleo biliar.

- **Ecografía abdominal:** no es una buena prueba de imagen en pacientes con oclusión intestinal ya que el aire intraluminal no permite una correcta evaluación.
- **TAC abdominal:** en la mayoría de los casos se precisa para llegar al diagnóstico final y localización de la obstrucción.



Tratamiento

- Canalización de vía venosa periférica.
- Dieta absoluta.
- Reposición hidroelectrolítica: suero salino fisiológico o glucosalino (2500-3000 ml/día).
- Sonda nasogástrica en el caso de dilatación de intestino delgado.
- Antibioterapia ante la sospecha de obstrucción estrangulada (Cefuroxima 750 mg/8 horas, Piperacilina-tazobactam (Tazocel®) 4/0,5 g/8 horas, Ertapenem (Invanz ®) 1g/24 horas, Metronidazol (Flagyl®) 500 mg/8 horas, asociarlo cuando se sospecha infección por organismos anaerobios).

Tratamiento específico

- Vólvulo de sigma: puede tratarse con sonda rectal o precisar la realización de una colonoscopia.
- Fecaloma: fragmentación y extracción del mismo. Enemas de limpieza.
- Hernias inguinales: si no hay signos de compromiso vascular se puede intentar la reducción y programar una cirugía preferente; si existen datos de posible compromiso vascular o presencia de una hernia crural, está contraindicada la reducción y la actitud debe ser una cirugía urgente.
- Ante una oclusión por neoplasia de colon se puede intentar la colocación de una guía y endoprótesis trastumoral previo a cirugía diferida o bien, cuando no es posible, cirugía

derivativa.

- Síndrome adherencial: observación y tratamiento conservador durante 48-72 horas. Si no se resuelve, valorar intervención quirúrgica.
- Sospecha de compromiso vascular: consulta a cirugía general para intervención quirúrgica urgente.

BIBLIOGRAFÍA

- Markogiannakis H, Messaris E, Dardamanis D, Pararas N, Tzertzemelis D, Giannopoulos P et al. Acute mechanical bowel obstruction: clinical presentation, etiology, management and outcome. *World J Gastroenterol* 2007;13(3):432-7.
- Diaz JJ Jr, Bokhari F, Mowery NT, Acosta JA, Block EF, Bromberg WJ et al. Guidelines for management of small bowel obstruction. *J Trauma* 2008; 64(6):1651-64.
- Catena F, Di Saverio S, Kelly MD, Biffi WL, Ansaloni L, Mandalà V et al. Bologna Guidelines for Diagnosis and Management of Adhesive Small Bowel Obstruction (ASBO): 2010 Evidence-Based Guidelines of the World Society of Emergency Surgery. *World J Emerg Surg* 2011;6:5.

VÓLVULO DE SIGMA

Victoria Cano López. Rubén Pérez Fernández. Carlos Chávez Flores. Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

El vólvulo de colon se define como una torsión del intestino grueso sobre su eje mesentérico ocasionado así un cuadro de oclusión intestinal. Es la tercera causa de oclusión intestinal en adultos (10-15%). El vólvulo sigma representa la forma más frecuente, en un 60-70% de los casos. Esta patología incide principalmente en pacientes de edad avanzada, pluripatológicos e institucionalizados; siendo necesario un correcto diagnóstico y tratamiento precoz para resolver el cuadro sin complicaciones.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se realiza a partir de criterios clínicos, radiológicos, endoscópicos y en ocasiones, el diagnóstico es intraoperatorio. La aproximación diagnóstica en estos pacientes en urgencias debe comenzar con una correcta anamnesis y exploración física.

Anamnesis

- Factores de riesgo (Tabla 1).
- Clínica de oclusión intestinal (vómitos, distensión abdominal, dolor abdominal, disminución de la expulsión de heces y gases).
- Según la rapidez de la torsión intestinal la clínica será más o menos grave.

Factores de riesgo
Sexo varón
Edad avanzada
Estreñimiento crónico
Enfermedades neurológicas o psiquiátricas
Cirugía abdominal previa.
Embarazo
Diabetes
Vólvulo previo

Factores de riesgo. Tabla 1

Exploración física.

- **Inspección:** estado general. Constantes. Coloración. Distensión abdominal. Actitud del paciente. Cicatrices de cirugías previas. Hernias.
- **Auscultación:** los ruidos intestinales pueden estar disminuidos o ausentes en caso de una obstrucción evolucionada o íleo paralítico o ser “metálicos” en caso de obstrucción de reciente comienzo.
- **Palpación:** se debe empezar por el sitio más alejado de donde el paciente refiera el dolor e ir comenzando desde palpación superficial a profunda buscando signos de irritación peritoneal y masas.
- **Percusión:** el abdomen suele ser timpánico.

Pruebas complementarias.

- **Hemograma.**
- **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, GGT, LDH, amilasa, bilirrubina, PCR/PCT.
- **Coagulación básica.**
- **Radiografía de abdomen:** la prueba de imagen de elección en primer lugar. Se observa una marcada dilatación intestinal con niveles hidroaéreos y la imagen denominada “en grano de café”, presente en un 30-60% de los casos (Figura 1). Permite el diagnóstico hasta en un 70% de los casos.

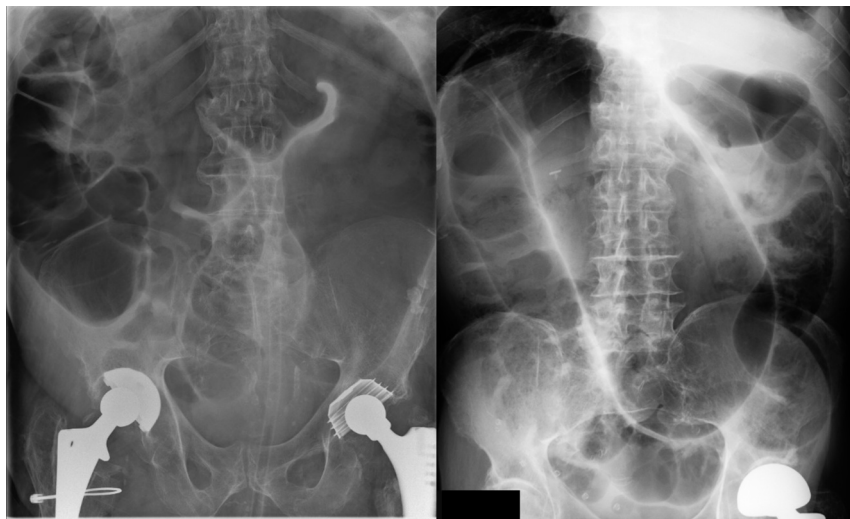


Figura 1: Radiografía de abdomen con la imagen típica “en grano de café”.

- **Enema opaco:** antiguamente usado para confirmar el diagnóstico, actualmente su uso está desaconsejado.
- **TAC abdominal:** en caso de dudas tras realización de radiografía, es la prueba de imagen con mayor rentabilidad diagnóstica (>90%). Muestra las asas intestinales dilatadas y su pedículo vascular enrollado en espiral. Además permite valorar la gravedad, como la isquemia de la pared, y descartar otras causas de oclusión intestinal.

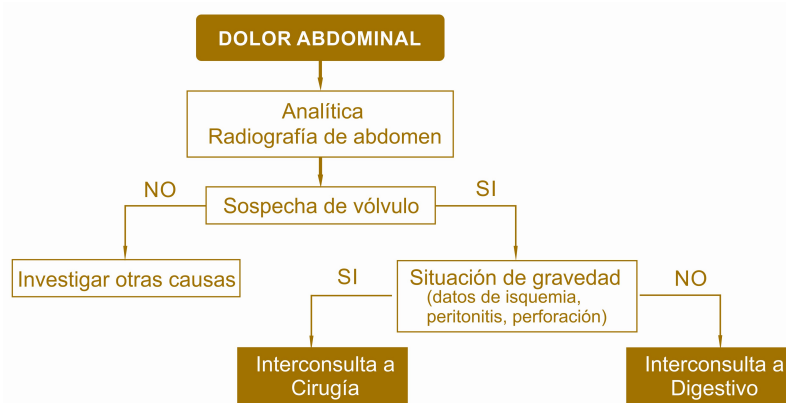


Figura 2: Algoritmo diagnóstico.

TRATAMIENTO

- **Medidas generales:** Dieta absoluta, sueroterapia, canalizar una vía venosa periférica, sonda nasogástrica (SNG) si sospecha de obstrucción, analgesia y antibiótico si peritonitis.

- Dieta absoluta
 - Sueroterapia
 - Canalizar una vía venosa periférica
 - Sonda nasogástrica (SNG) si sospecha de obstrucción
 - Analgesia iniciar con paracetamol 1 gr IV, luego según escala del dolor.
 - Antibiótico si peritonitis.
- **Colonoscopia:** Debe practicarse ante la sospecha clínica y radiológica siempre que no existan signos de peritonitis secundarios a isquemia o perforación del colon. Permite confirmar el diagnóstico y tiene papel terapéutico (figura 3). Puede colocarse sonda rectal con extremo proximal por encima del vólvulo. La efectividad terapéutica es de un 70-90% pero con una recurrencia del 18-90% por lo que sería recomendable valoración por la especialidad para cirugía electiva una vez resuelto el cuadro agudo.



Figura 3: Imagen endoscópica en “reloj de arena” compatible con vólvulo intestinal.

- **Cirugía urgente:** Si la colonoscopia no ha sido efectiva o el paciente presente signos de peritonitis, isquémica o perforación.

Puntos clave

- Alta sospecha diagnóstica ante paciente varón, de edad avanzada, con estreñimiento y antecedente de vólvulo previo.
- La clínica y la radiografía de abdomen tienen alta rentabilidad diagnóstica.
- La colonoscopia es la técnica terapéutica de elección siempre que no exista peritonitis, isquemia o perforación.

BIBLIOGRAFÍA

- Mulas C, Bruna M, García-Armengol J, Roig JV. Manejo del vólvulo de colon: Experiencia en 75 pacientes. Rev Esp Enferm Dig. 2010;102(4):239- 248.
- Perrot L, Fohlen A, Alves A, Lubrano J. Management of the colonic volvulus in 2016. J of Visc Surg. 2016;153(3):183-192.
- Codina Cazador A, Farres Coll R, Olivet Pujol F, Pujadas de Palol M, Martín Grillo A, Gomez Romeu N et al. Vólvulo de colon y recidiva del vólvulo: ¿qué debemos hacer?. Cir Esp. 2011;89(4):237-242.
- Scharl M, Biedermann L. A symptomatic coffee bean: acute sigmoid volvulus. Case Rep Gastroenterol. 2017;11(2):348-351.
- De la Peña García J, Terán Lantarón A, Arias Loste MT. Obstrucción intestinal baja. Medicina- Programa de Formación Médica Continuada Acreditado. 2012;11(7):407-412.

- Villacres Estrada D, Vigara García M. Vólvulo de sigma en nonagenarios: diferente actitud terapéutica, distinta evolución. Rev Esp Geriatr y Gerontol. 2018;53(S1):143.

NEUMOPERITONEO. PERFORACIÓN VÍSCERA HUECA.

Blanca Amada de Urrutia y Nadal

INTRODUCCIÓN

El interés que supone el neumoperitoneo como signo clínico se basa en la frecuencia con la que nos encontramos en la práctica clínica diaria su causa principal, la perforación de víscera hueca (supone el 90% de los neumoperitoneos y la gran mayoría -hasta el 90%- requerirá un abordaje quirúrgico). La perforación de víscera hueca es responsable de hasta un 5-10% de las causas de abdomen agudo, con el impacto que esto tiene en la asistencia hospitalaria urgente y en tasas de morbi-mortalidad secundaria.

Una adecuada aproximación en el Servicio de Urgencias, mostrando un alto índice de sospecha y basado en conocimientos anatómicos, fisiológicos y microbiológicos permitirán el diagnóstico y tratamiento precoz, con disminución de complicaciones derivadas.

INFLAMATORIO	INFLAMATORIO	INFLAMATORIO
Perforación visceral o por cuerpo extraño	Obstrucción intestinal	Hemorragia intraperitoneal
Peritonitis primaria	Obstrucción biliar	Isquemia (trombosis/embolismo mesentérico)
Gastroenterocolitis	Torsión epiploica	Infarto esplénico
Enfermedad inflamatoria intestinal	Ginecológico	
Ginecológico		
Diverticulitis de Meckel		
Pancreatitis		
Absceso hepático / esplénico		
Linfadenitis mesentérica		
Uro-Ginecológico		

Diagnóstico diferencial abdomen agudo

DIAGNÓSTICO

Antes de entrar en profundidad en la aproximación diagnóstica, resulta interesante clasificar los tipos de dolor que nos orientarán en la práctica diaria.

- Dolor visceral: Secundario a contracción o espasmo visceral con estimulación de estructuras nerviosas aferentes. Este dolor se referirá en la línea media, a distinta altura (epigastrio, mesogastrio o hipogastrio) según el origen embrionario de las vísceras intraabdominales afectadas.
- Dolor parietal: Secundaria a irritación peritoneal directa.
- Dolor referido: Percibido en una zona alejada del lugar donde se localiza el proceso patológico.

Intestino Proximal	3ª porción duodenal a 2/3 colon transversal	Epigastrio
Intestino Medio	3ª porción duodenal a 2/3 colon transversal	Mesogastrio
Intestino distal	Último tercio colon transversal a recto	Hipogastrio

A continuación, desarrollamos de forma esquemática la aproximación diagnóstica del proceso que nos ocupa.

Antecedentes médico-quirúrgicos generales.

Mostrando interés en los antecedentes de cirugía previa abdominal, tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, corticoides o quimioterapia, así como antecedentes de úlcera gastroduodenal previa o enfermedad diverticular.

DOLOR	SÍNTOMA GUÍA
Localización	Localizado / Difuso
Inicio	Súbito / Progresivo
Duración	Horas / Días; Continuo / Discontinuo
Características	Urente / Agudo / Desgarrante / Opresor / Sordo
Factores modificadores	de alivio o exacerbadores

Anamnesis.

El síntoma que referirá el paciente y por el que nosotros debemos atender como guía es el **dolor**.

DOLOR	SÍNTOMA GUÍA
Localización	Localizado / Difuso
Inicio	Súbito / Progresivo
Duración	Horas / Días; Continuo / Discontinuo
Características	Urente / Agudo / Desgarrante / Opresor / Sordo
Factores modificadores	De alivio o exacerbadores

Interrogaremos sobre su localización (si es difuso o localizado y de ser localizado, el cuadrante/s dónde lo ubica - se le puede pedir que lo señale con el dedo-), inicio (súbito o progresivo/gradual), duración (tiempo de evolución, horas, días y si es continuo/discontinuo), características (sordo, urente, desgarrante, opresor) y por último factores modificadores, tanto de mejoría como exacerbadores (movimiento, ingesta alimentaria).

Preguntaremos también sobre otros síntomas asociados: fiebre o sensación distémica; Náuseas o vómitos; Síncope asociado al inicio del dolor.

Exploración física.

La realizaremos de forma sistemática y a poder ser, siempre en el mismo orden de cara a evitar que se nos olviden algunos aspectos de la misma.

Valoración del estado general: Con la simple inspección valoraremos si nos impresiona de gravedad por un mal o regular **estado general** o por el contrario el aspecto de inicio es bueno.

Aquí podremos detenernos y valorar si adquiere **posturas antiálgicas**, la **coloración e hidratación cutáneo-mucosa**, que nos podrá orientar a situaciones de deshidratación aguda o mala perfusión periférica y valorar el **Glasgow**, alterado en procesos que cursen con shock.

Constantes vitales: Nos interesa identificar de forma precoz aquellos pacientes que puedan encontrarse en situación de inestabilidad hemodinámica establecida o con riesgo de establecerse en un breve periodo de tiempo, ya que esto podrá determinar que no sea posible realizar determinadas pruebas complementarias o requieran la valoración por la Unidad de Cuidados Intensivos.

Determinaremos: **Temperatura** (Atención a la hipotermia, puede ser síntoma de shock), **tensión arterial**, **frecuencia cardíaca**, **frecuencia respiratoria** y **saturación periférica de oxígeno**.

Exploración abdominal: Prestaremos atención a los siguientes puntos.

- Observación / Inspección: Aspecto general del mismo (hundido, distendido a tensión o no) y movimiento en relación con la respiración (movimiento paradójico, limitado...)
- Auscultación. Identificación de ruidos peristálticos y sus características: Si están **ausentes** puede ser secundario a una peritonitis establecida o íleo; si están aumentados, puede ser secundario a un patrón obstructivo.
- Palpación y Percusión*: Valoraremos la presencia de **defensa abdominal localizada o generalizada** (signo de irritación peritoneal subyacente) iniciando la exploración lejos del punto de máximo dolor señalado por el paciente*.
- Es importante determinar si la presencia de defensa abdominal es de origen involuntario (irritación peritoneal) o de origen voluntario (ansiedad). Una manera para determinarlo es pidiendo al paciente que flexione las piernas; en caso de defensa abdominal involuntaria, seguirá manifestándose en esta posición.

Igualmente es importante explorar las regiones inguino-crurales y umbilical a descartar la presencia de hernias.

Pruebas complementarias.

- Hemograma con recuento y fórmula leucocitaria.
- Bioquímica glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOP, GPT, LDH, bilirrubina, lipasa, amilasa, PCR, procalcitonina, fibrinogeno.
- Coagulación.
- Sistemático y sedimento de orina con amilasuria.
- Gasometría arterial que nos determine pH y exceso de bases.
- Radiografía de Tórax. La radiografía de tórax en bipedestación y en una proyección posteroanterior, es la **prueba de elección** para determinar la existencia de neumoperitoneo.
- Radiografía de Abdomen. Segunda prueba de elección si el tórax no es factible, habrá que realizarla en decúbito lateral izquierdo y con rayo horizontal.
- TC Abdómino-Pélvico. Con una alta sensibilidad (entre el 85-100%) nos podrá identificar neumoperitoneo y otros signos directos o indirectos de perforación de víscera hueca. El paciente deberá encontrarse **estable hemodinámicamente** para poder realizarse la prueba en condiciones de seguridad.

Aire subdiafragmático derecho	Signo radiológico más frecuente
Signo de Rigler o de la doble pared intestinal	Visualización de la pared intestinal por contraste con el aire extraluminal en disposición interesas.
	

TRATAMIENTO

Interesa llegar a un diagnóstico diferencial precoz con intención de no demorar el inicio de tratamiento. Esquemáticamente la aproximación terapéutica en Urgencias consistirá en los siguientes apartados.

- Dieta. Mantendremos al paciente en dieta absoluta.
- Monitorización. Tendremos en la medida de lo posible al paciente monitorizado, atendiendo a posibles alteraciones de constantes que requieran reajuste de tratamiento o revalorización de la situación clínica.
- ECG con tira de ritmo.
- Acceso venoso periférico. Si hipotensión dos accesos venosos de grueso calibre.
- Oxigenoterapia: el objetivo es $\text{SatO}_2 > 94\%$ dependiendo de patología asociada, administraremos O_2 2LX' endonasal o VTM28% 4LX' según clínica del paciente.
- Fluidoterapia. Iniciaremos la infusión de cristaloides de forma precoz, basándonos en la estimación de pérdidas y teniendo en cuenta posibles comorbilidades concomitantes (insuficiencia cardíaca, por ejemplo)
- Sondaje vesical. Interesa el control de la diuresis, como orientación sobre el estado de perfusión tisular y detección precoz de estados de sepsis/shock, así como para el reajuste del aporte de líquidos.
- Tratamiento específico. Solicitaremos valoración al cirujano general de guardia que decidirá la actitud terapéutica a seguir (quirúrgica o no)
- Antibioterapia. Iniciaremos una terapia preoperatoria antibiótica de amplio espectro de acuerdo a los protocolos de cada centro que tengan en cuenta resistencias específicas, las posibles alergias o intolerancias del paciente, así como comorbilidades preexistentes. Posteriormente según resultados de la exploración quirúrgica o resultado de cultivos microbiológicos, dirigiremos la pauta antibiótica.

BIBLIOGRAFÍA

- Langell JT, Mulvihill SJ. Gastrointestinal perforation and the acute abdomen. Med Clin North Am. 2008;92(3): 599-625.
- Moreno Antón F, García-Donas J. Neumoperitoneo no quirúrgico. Rev Clin Esp. 2004;204(7):372-4.
- Basterrechea Iriarte F. Neumoperitoneo hallazgos en radiología simple. Póster nº S-0788. Póster presentado en: SERAM 2012. XXXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Radiología Médica; 25-28 mayo 2012; Granada, España.

PATOLOGÍA DE PARED ABDOMINAL EN URGENCIAS

Haydée Calvo García, Tomás Elosua González, María Luisa De La Hoz Riesco, María Victoria Diago Santamaría, Saúl Escudero Álvarez.

INTRODUCCIÓN

Una hernia es una protrusión de parte de un órgano y/o tejido intrabdominal a través de la pared abdominal que normalmente lo contiene.

La mayoría de hernias se producen por una debilidad de la pared abdominal, una pérdida de la integridad mecánica de los músculos y fascias, necesaria para contener las vísceras por donde protruye el peritoneo parietal.

Las hernias de pared abdominal se clasifican según su etiología (congénita o adquirida), o más frecuentemente, por su localización.

Clasificación

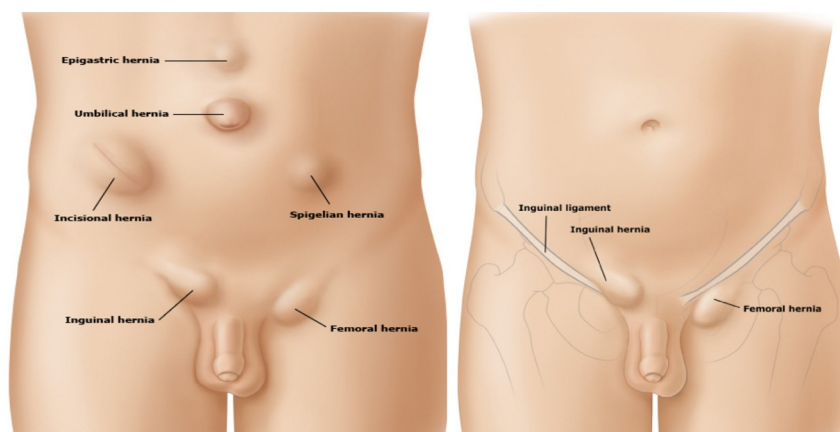
Clasificación por su localización

- **Hernia inguinal** (70-75%): por encima del ligamento inguinal. Puede ser:

Indirecta: más frecuente, en el lado derecho. Protruye por el anillo inguinal interno, por donde salen de la cavidad abdominal el cordón espermático en hombres y el ligamento redondo en mujeres. El origen del saco herniario se localiza lateral a la arteria epigástrica inferior.

Directa: protruye medial a los vasos epigástricos inferiores. Se produce por una debilidad en el suelo del canal inguinal.

- **Hernia crural** (6-17%): por debajo del ligamento inguinal, protruye a través del anillo femoral, medial a la vena femoral. Más frecuente en mujeres, sobre los 70 años, suele estrangularse.
- **Hernia umbilical** (3-14%): en región periumbilical. Más frecuente en mujeres, presentándose como masa fácilmente reductible y clínica de dolor abdominal crónico por estrangulación de grasa epiploica. En hombres suele incarcerarse.
- **Hernia epigástrica** (0.5-5%): en línea media, entre el ombligo y la apófisis xifoides. Más frecuente en varones entre 20 y 50 años. Los defectos a menudo miden 1 cm de diámetro, en un 20% de los casos son múltiples. La mayoría son asintomáticas, aunque pueden producir molestias; no suelen estrangularse, pues normalmente el saco herniario sólo contiene epiplon.
- **Hernia de Spiegel** (0.1-2%): en la línea arcuata de la vaina de los músculos rectos abdominales. La mayoría son interparietales al quedar cubiertas por la aponeurosis del oblicuo externo.
- **Hernia incisional o eventración** (12-15%): sobre cualquier incisión de cirugía previa. Ej: hernia en orificio de trócar de laparoscopia (0.65-5.2%), línea media, paramediana, subcostal, McBurney, Pfannenstiel...
- **Hernia paraestomal** (3-78%): alrededor de una ileostomía, colostomía o urostomía. La incidencia varía según el tipo de estoma y su duración. Se estima que más del 50% de los pacientes ostomizados desarrollarán una hernia paraestomal, por la debilidad de pared yatrógena inherente.



Clasificación según el compromiso que presente

- **Hernias reductibles.** Se protruyen con maniobras de Valsalva, se reintroducen en la cavidad abdominal con maniobras simples de compresión manual o con el simple decúbito supino.
- **Hernias irreductible o incarceradas.** El contenido no se reduce con facilidad, algunos casos agudos puede necesitar cirugía si no es posible reducción manual, habitualmente el anillo herniario es grande y por lo general no suele comprometer el flujo vascular.
- **Hernias estranguladas.** Presentan compromiso vascular de la víscera que contiene el saco herniario o a veces únicamente del saco herniario.

Factores de riesgo

- **Aumento de la presión intrabdominal:** obesidad, tos crónica (enfermedad pulmonar, tabaquismo...), embarazos múltiples, ascitis.
- **Debilidad de pared abdominal:** edad avanzada, cirugías previas, enfermedades crónicas (diabetes), fármacos (corticoides), collagenopatías.
- **Esfuerzo físico** intenso.
- **Sexo** masculino.
- **Enfermedad profesional** (sopladores de vidrio, músicos de viento...).

Presentación clínica

Depende de su localización y tamaño. Hernias pequeñas pueden ser asintomáticas o presentar varios grados de dolor, más intenso con maniobras de Valsalva (tos, deposición...) aunque lo más frecuente es cursar como una tumoración en la pared con o sin molestias. Hernias grandes pueden ejercer excesiva presión sobre la piel, produciendo eritema, isquemia o ulceración.

Las hernias complicadas cursan con incarceración y/o estrangulación del contenido intestinal a través del defecto, lo que puede causar oclusión intestinal (náuseas, vómitos, distensión y dolor abdominal, ausencia de tránsito intestinal) e isquemia y/o perforación.

Exploración física

En bipedestación y en decúbito supino, permitiendo que el contenido herniario se reduzca y así palpar el orificio. Se debe explorar toda la pared para identificar hernias coexistentes, especialmente en cicatrices de cirugías previas y zona inguinocrural.

- **Hernia no complicada:** hernia blanda, que se reduce sin dificultad, sin signos de incarceración.
- **Hernia incarcerada:** atrapamiento del contenido herniario difícil de reducir al interior de cavidad abdominal. Cursa con aumento de inflamación local, cambio de coloración (violácea), endurecimiento y dolor.

- **Hernia estrangulada:** isquemia y necrosis del asa intestinal encarcerada



DIAGNÓSTICO

Clínico

La mayoría de hernias en pacientes delgados pueden diagnosticarse mediante anamnesis y una exploración física exhaustiva, inspección, auscultación, palpación y percusión.

Sin embargo, hernias pequeñas, en pacientes obesos o ciertos tipos de hernias (pélvicas o lumbares) requieren pruebas de imagen.

Pruebas complementarias

- Hemograma.
- Coagulación básica.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, GGT, LDH, bilirrubina, amilasa, .PCR / Procalcitonina.
- Radiografía de abdomen
- Ecografía abdominal.
- TC abdominopélvico.

En pacientes con sospecha de hernia de pared abdominal que no puede diagnosticarse mediante exploración física, el estudio más coste-efectivo a realizar es la ecografía; aunque la TC abdominopélvico es la mejor prueba para confirmar el diagnóstico e identificar el contenido del saco herniario.

Si sospecha de oclusión intestinal, solicitar radiografía simple de abdomen y analítica sanguínea completa.

Diagnóstico diferencial

- Diástasis de rectos.
- Hematoma de la vaina de los rectos.
- Seroma, granuloma de sutura o prótesis (malla, catéter diálisis...).
- Celulitis o absceso de pared.
- Lipoma.
- Endometriosis en cicatriz de cesárea.
- Anomalías del uraco.
- Neurofibromas.
- Tumores desmoides.

- Patología intrabdominal.
- Patología escrotal.

TRATAMIENTO

Tratamiento inicial en urgencias

Las hernias no complicadas deben derivarse a Consulta Externa de Cirugía General de forma preferente para valorar una reparación quirúrgica programada.

Si no son reductibles o se encuentran complicadas:

- Colocar al paciente en decúbito supino.
- Constantes vitales.
- Dieta absoluta.
- Sueroterapia. Según situación clínica del paciente, en pacientes adultos o con antecedentes de IRA o ICC sueroterapia con precaución.
- Vía venosa periférica.
- Analgesia y relajante muscular.
- Intento de reducción manual por parte del facultativo de Urgencias.
- Si la hernia es crural, no es posible la reducción o lleva más de 24 horas de encarcelación (sospecha de estrangulación), avisar al Servicio de Cirugía para valorar intervención quirúrgica urgente.

BIBLIOGRAFÍA

- Brooks DC. Classification, clinical features and diagnosis of inguinal and femoral hernias in adults. In: UpToDate [Internet]. Rosen M, Chen W (ed). Waltham, MA. [Accessed on October 2019]. Available in: www.uptodate.com.
- Brooks DC, Rosen M, Chen W. Overview of abdominal wall hernias in adults. In: UpToDate [Internet]. Hawn M, Rosen M, Chen W (ed). Waltham, MA. [Accessed on October 2019]. Available in: www.uptodate.com.
- Morales S, Barreiro F, Hernández P, Feliu X. Cirugía de la pared abdominal. 2ª ed. Guías Clínicas de la Asociación Española de Cirujanos. Madrid: Aran; 2013.
- <http://egresadosmedicinatijuana.blogspot.com/2009/12/hernia-umbilical-encarcelada.html>

PATOLOGÍA ANORRECTAL AGUDA

Oliva López I. Alcoba García L.M.

HEMORROIDES

INTRODUCCIÓN

Son cojinetes mucosos formados por contenido venoso y músculo liso. En ausencia de clínica no precisan tratamiento; pasan a ser hemorroides cuando se dilatan los plexos venosos, tendiendo entonces a ingurgitarse, sangrar y prolapsarse.

Se localizan muy cerca del orificio anal. Constan de 3 nódulos situados a las 3, 7 y 11 horas de la esfera de un reloj.

HEMORROIDES INTERNAS

INTRODUCCIÓN

Dilatación del plexo hemorroidal interno formado por venas **rectales superior y media**. Este plexo se encuentra en el espacio submucoso, por encima de las válvulas de Morgagni.

Clasificación

- Grado I: no sobresalen del canal anal y sangran sin dolor.
- Grado II: se prolapsan durante la defecación y se reducen espontáneamente.
- Grado III: se prolapsan durante la defecación y no se reducen espontáneamente. Precisan reducción manual.
- Grado IV: prolapso permanente y son irreducibles.

DIAGNÓSTICO

Clínica

- **Rectorragia:** sangre roja, no mezclada con las heces. Lo más frecuente es que sea leve aunque en ocasiones puede causar anemia y shock.
- **Prolapso hemorroidal:** exteriorización de hemorroides internas. Se asocia a prurito, manchado (soiling), e incluso necrosis.
- **Crisis hemorroidal aguda:** dolor y edematización de la zona, disconfort, sensación de ocupación.
- **Trombosis hemorroidal:** dolor, induración perianal y coloración violácea. Puede asociarse a fiebre.

Complicaciones

Las complicaciones mas frecuentes pueden ser:

- Trombosis hemorroidal. Son muy dolorosas
- Sangrado rectal.
- Prurito

TRATAMIENTO

- Medidas higiénico-dietéticas: baños de asiento con agua tibia, evitar el uso de papel higiénico tras la defecación, evitar el estreñimiento (dieta rica en fibra e ingesta abundante de líquidos), evitar comidas picantes, excitantes, café, chocolate, tabaco o alcohol.
- AINES (Ibuprofeno, Enantyum, etc.) de forma pautada.

- Laxantes formadores de bolo fecal (Plantaben sobres).
- Medicamentos flebotónicos (Daflon® 500mg): han demostrado eficacia a dosis elevadas frente a las hemorragias: 6 comprimidos por día durante los primeros 4 días, luego 4 comprimidos por día durante 3 días y finalmente 2 comprimidos al día máximo dos o tres meses.
- Pomadas anestésicas de contacto o con hidrocortisona: de dudoso uso en las crisis hemorroidales.
- Trombectomía bajo anestesia local, en caso de trombosis hemorroidal.
- Si se objetiva necrosis asociada a la trombosis hemorroidal se debe realizar una hemorroidectomía urgente. Avisar a cirugía guardia.

Debe valorarse de forma programada en Consulta de Cirugía General una vez pasada la fase aguda. Es importante descartar otras patologías como el cáncer colorrectal, para lo cual será precisa la realización de una colonoscopia.

- Debe realizarse una colonoscopia programada para descartar neoplasia colorrectal.

HEMORROIDES EXTERNAS

Dilatación de venas hemorroidales o **rectales inferiores**. Se localizan en el tercio distal del canal anal o en el orificio anal, por debajo de la línea dentada, están cubiertas de piel y son muy dolorosas cuando se trombosan.

FISURA ANAL INTRODUCCIÓN

Ulceración lineal dolorosa punzante que se extiende desde la línea pectínea hasta el margen anal, generalmente en la línea media posterior, asociada a hipertonía del esfínter.

DIAGNÓSTICO

- Clínica:
 - Dolor anal intenso lacerante asociado a la defecación. Se presenta a su vez con sangre fresca tras la deposición.
 - Estreñimiento, como consecuencia del dolor de la deposición.
 - “Hemorroide centinela”: no es una hemorroide propiamente dicha, sino de una inflamación del extremo inferior de la herida.
 - Hipertonía del esfínter interno (EI): el dolor causa espasmo reflejo del EI que condiciona mayor dolor y mala irrigación de los bordes de la fisura, lo cual impide su correcta cicatrización y se inicia un círculo vicioso de herida-dolor-hipertonía-isquemia-herida.
- Exploración física: Se objetiva úlcera en margen anal (normalmente en cara posterior) e hipertonía del esfínter.

- No se debe realizar tacto rectal por la intensa hipertonía del esfínter anal.

TRATAMIENTO

- Medidas higiénico-dietéticas: baños de asiento con agua tibia, evitar el uso de papel higiénico tras la defecación, evitar el estreñimiento (dieta rica en fibra e ingesta abundante de líquidos), evitar comidas picantes, excitantes, café, chocolate, tabaco o alcohol.
- Laxantes formadores de bolo (Plantaben) o aceites de parafina: pueden asociarse en

presencia de estreñimiento.

- Analgésicos de forma pautada en las crisis dolorosas. Puede asociarse un relajante muscular (Diacepam), o incluso infiltración con anestésico local.
- Uso de crema cicatrizante como el Levorag®.
- Uso de cremas que disminuyen la hipertonía del esfínter (Rectogesic®). Se puede utilizar durante 2 meses. Efecto adverso: cefalea; si se presenta se debe suspender el tratamiento y acudir a consulta de cirugía general.
- Toxina botulínica: alivia la hipertonía del esfínter.

El tratamiento definitivo es quirúrgico, que consiste en una esfinterotomía lateral interna.

ABSCESOS ANORRECTALES

INTRODUCCIÓN

Los abscesos anorrectales son colecciones de material purulento en espacios adyacentes al ano y/o recto. El 90% son de origen criptoglandular, aunque también puede ser secundario a una fístula anorrectal.

La mayoría de los abscesos se originan en la línea pectínea



Clasificación

- Interesfinterianos: situados entre el músculo liso del esfínter interno y el músculo estriado del esfínter externo.
- Submucosos: drenan hacia el canal anal.
- Perianales.
- Isquiorrectales.
- Supraelevadores.

DIAGNÓSTICO

- **Clínica:**
 - Dolor de inicio difuso, perianal, asociado a malestar general y fiebre.
 - Molestias con la defecación.
 - Tumefacción en la región del periano.
 - Calor local.
 - Enrojecimiento.

- Gangrena de Fournier: es la complicación más grave de un absceso.
- **Exploración física:**
 - Según su localización puede variar presentándose más frecuentemente como una tumoración dolorosa y ocasionalmente fluctuante en zona perianal.
 - Los abscesos submucosos e interesfinterianos no presentan signos inflamatorios externos. Cursan con dolor anal y al tacto rectal se evidencia tumoración lisa en la parte superior del canal anal y recto inferior, muy dolorosa.
 - Los abscesos supraelevadores suelen ser de difícil diagnóstico ya que se presentan con una sintomatología más insidiosa, sin objetivarse alteraciones perianales, en un paciente séptico con disconfort en zona anal / pélvica. Precisa de una prueba de imagen para su diagnóstico.

- La gangrena de Fournier es una complicación quirúrgica urgente.

TRATAMIENTO

Drenaje y desbridamiento quirúrgico bajo anestesia general o regional. Se deben asociar antibióticos sólo en inmunodeprimidos, diabéticos, cardiopatas con prótesis valvulares y pacientes sépticos.

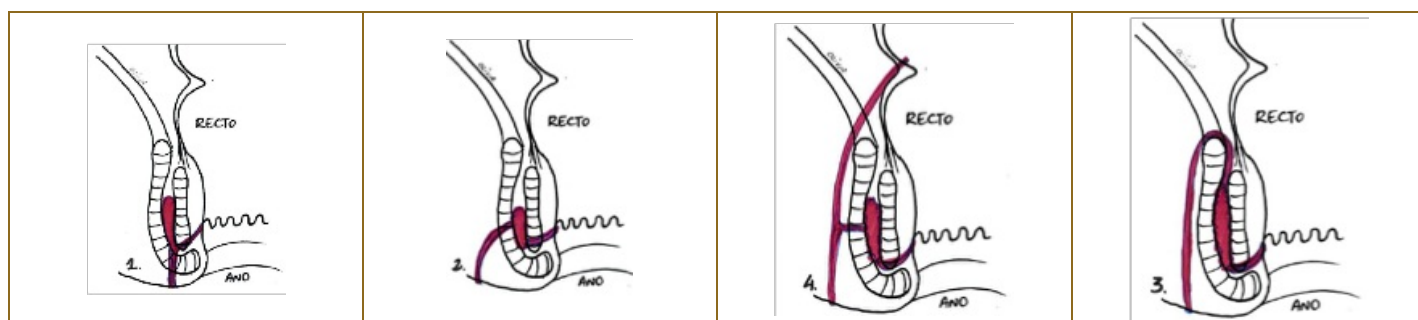
FÍSTULA ANAL

INTRODUCCIÓN

La fístula es una conexión entre dos superficies epitelizadas como el canal anal y la piel, que puede atravesar por completo o parcialmente las estructuras musculares perianales. La fístula es la manifestación crónica de un absceso.

Clasificación

- Interesfintérica.
- Transesfintérica.
- Supraesfintérica.
- Extraesfintérica.
- En herradura.



DIAGNÓSTICO

- Clínica: secreción de pus, líquido serohemático o fecaloideo por el orificio externo.
- Exploración física: Identificación del orificio externo en la inspección. En el tacto rectal se puede palpar el trayecto fistuloso u orificio interno.

TRATAMIENTO

- Medidas higiénico-dietéticas: baños de asiento con agua tibia, evitar el uso de papel higiénico

tras la defecación, evitar el estreñimiento (dieta rica en fibra e ingesta abundante de líquidos), evitar comidas picantes, excitantes, café, chocolate, tabaco o alcohol.

- Laxantes formadores de bolo (Plantaben): pueden asociarse en presencia de estreñimiento.
- Analgesia pautada.
- Remitir a Consulta Externa de Cirugía General.
- Si se encuentra en la fase aguda de absceso precisa drenaje y desbridamiento.

SINUS PILONIDAL

INTRODUCCIÓN

Formación quística en área sacrococcígea a nivel medial con tejido de granulación, fibrosis e inclusiones pilosas, pudiendo evolucionar a una sobreinfección con la posterior formación de un absceso.

DIAGNÓSTICO

- Clínica: presenta los síntomas habituales de un absceso: calor, dolor, tumefacción y rubor.
- Exploración física: absceso sacrococcígeo doloroso y fluctuante.

TRATAMIENTO

- En la fase aguda de abscesificación: drenaje y desbridamiento bajo anestesia local.
- Derivar al paciente a consulta externa de Cirugía General para exéresis en bloque del sinus una vez haya pasado la fase de absceso.

PATOLOGÍA	CLÍNICA	EXPLORACIÓN	TACTO RECTAL	TRATAMIENTO
Hemorroides	• Dolor, prolapso, hemorragia.	• Congestivas y edematizadas.	• Doloroso.	• Analgesia, Daflon®.
Trombosis hemorroidal	• Dolor intenso.	• Uno o varios nódulos violáceo-negrucos.	• Nódulos duros y dolorosos.	• Trombectomía.
Fisura anal	• Dolor intenso durante la defecación asociado a rectorragia.	• Úlcera en línea media posterior del ano.	• No realizar.	• Analgesia. • Rectogesic. • Quirúrgico.
Absceso anorrectal	• Dolor zona anal, fiebre.	• Tumorción perianal dolorosa, fluctuante.	• Normal o tumoración dolorosa en canal anal.	• Desbridamiento y drenaje quirúrgicos.
Fístula anal	• Supuraciones esporádicas. Prurito.	• Secreción purulenta por orificio externo.	• No doloroso. En ocasiones se palpa el orificio interno.	• Quirúrgico. Derivar a cirugía general.
Sinus pilonidal	• Dolor y tumoración sacrococcígea. Fiebre.	• Absceso fluctuante en línea media sobre sacro y cóccix.	• No doloroso.	• Drenaje.

BIBLIOGRAFÍA

- Abcarian H. Anorectal infection: abscess-fistula. Clin Colon Rectal Surg. 2011;24(1):14-21.

- Anal abscess/fistula. American Society of Colon & Rectal Surgeons. [Internet]. 2008. [Accessed on April 25, 2011]. Disponible en: www.fascrs.org/patients/conditions/anal_abscess_fistula
- Jacobs D. Clinical practice. Hemorrhoids. N Engl J Med 2014; 371(10): 944-51.

PATOLOGÍA MAMARIA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

Maria Berdeal Diaz

INTRODUCCIÓN

En este capítulo tratamos de exponer los motivos de consulta más habituales, con el objetivo de conocer el manejo inicial, su diagnóstico diferencial y establecer criterios de derivación a consultas especializadas.

Las causas de consulta son:

- Dolor mamario.
- Nódulo palpable.
- Secreción mamaria.
- Lesiones cutáneas.
- Traumatismos mamarios.
- Otras (seroma, hematomas, extrusión de prótesis).

Dolor mamario

Causa más frecuente de consulta.

- Dolor mamario cíclico o mastodinia (67%): mujeres de edad fértil, suele aparecer en alguna fase del ciclo menstrual, bilateral.
- Dolor mamario no cíclico o mastalgia (23%): continuo y habitualmente unilateral. Puede deberse a un proceso inflamatorio, fibroadenomas, quistes de crecimiento rápido...

Diagnóstico diferencial

DOLOR MAMARIO	MUSCULO-ESQUELÉTICO	DOLOR REFERIDO	OTROS
• Mastodinia • Mastitis • Traumatismos mamarios • Enfermedad de Mondor • Quistes • Ginecomastia • Contractura capsular (portadoras de prótesis mamarias) • Postquirúrgico (neuromas, mama fantasma...) • Tumores benignos • Cáncer	• Dolor de pared costal • Costocondritis • Fracturas costales • Síndrome TIETZE (inflamación entre el 2º y 3º cartílago intercostal) • Fibromialgia • Radiculopatía cervical	• Enfermedad coronaria • Pericarditis • Tromboembolismo pulmonar • Pleuritis • Reflujo gastroesofágico • Úlcera gastroduodenal	• Psicológico • Herpes zoster • Fármacos: -Tratamientos hormonales. -Antidepresivos. -Antipsicóticos. -Antihipertensivos, tratamientos cardiológicos (digoxina). -Antibióticos, antifúngicos. -Otros (ciclosporina, domperidona, metadona).

Anamnesis

Características del dolor, localización (uni/bilateral), duración, irradiación, intensidad, forma de aparición, tiempo de evolución, factores que lo exacerben o lo desencadenen, relación con los ciclos menstruales, cirugías previas, traumatismos previos, ingesta de fármacos.

Exploración física

Valorar si existen signos inflamatorios, deformidades, cicatrices, lesiones cutáneas, nódulos palpables, adenopatías axilares, escoliosis o cifosis, lesiones en la pared costal o dolor a la palpación.

Pruebas complementarias

- Ecografía mamaria: mastitis ,absceso mamario, hematoma.
- Rx tórax y parrilla costal: sospecha de fracturas costales, costocondritis.
- Rx columna cervical y dorsal: radiculopatías.

Tratamiento

Iniciar tratamiento específico en aquellos casos de dolor extramamario.

Tratamiento sintomático para el dolor

La mayoría de casos se **derivarán a una consulta especializada** de patología mamaria, para completar estudios.

MASTITIS

Clasificación

MASTITIS INFECCIOSAS	• A- Simple: 1. Purulenta. 2. No purulenta • B- Complicada: 1. Absceso. 2. Fistulizante. 3. Quiste infectado 4. Galactocele infectado. 5. Seroma o colección postquirúrgica infectada • C- Mastitis específicas: 1. Mastitis tuberculosa 2. Mastitis fungica
MASTITIS NO INFECCIOSAS	• A- Mastitis primarias de la mama: 1. Mastitis periductal o Ectasia ductal 2. Mastitis granulomatosa idiopática 3. Pseudotumor inflamatorio • B- Mastitis secundarias: 1. Postradioterapia: Mastitis r�dica 2. Postraum�tica: Necrosis grasa 3. Secundaria a cuerpo extra�o: siliconomas 4. Secundarias a patolog�a sist�mica: • Mastopat�a diab�tica • Mastitis l�pica • Amiloidosis • Sarcoidosis • Vasculitis
PATOLOG�A MALIGNA	• A. Carcinoma inflamatorio • B. Tumores de mama abscesificados

MASTITIS INFECCIOSA SIMPLE

El *S. aureus* es el agente causal m s frecuente de las mastitis infecciosas (75%). Otros agentes pueden ser *Streptococo*, enterobacterias, levaduras.

Cl nica: Dolor intenso de la mama con signos inflamatorios (enrojecimiento, tumefacci n e induraci n). Puede acompa arse de fiebre, mialgias, escalofr os y malestar general (m s

frecuente en las mastitis puerperales) y adenopatías axilares.

Diagnóstico Clínico

Es necesario realizar una **ECOGRAFÍA** para descartar un absceso subyacente y un **ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO** de la leche (puerperales) y de la secreción mamaria (no puerperales).

- **Puerperal:** Es la forma más común de mastitis infecciosas. Ocurren durante la lactancia. Pueden ser uni o bilaterales. Los principales factores predisponentes son la ingurgitación y obstrucción de un conducto lácteo, la presencia de grietas en el pezón o una mala técnica de lactancia.
 - **Tratamiento:** Vaciamiento eficaz de la leche. Aplicar compresas tibias.
 - **Analgésicos, antiinflamatorios y antibiótico:** Ciprofloxacino 750mg/12h durante 14 días o Trimetropin-Sulfametoxazol 160/800/12h durante 14 días. En pacientes alérgicas se puede emplear Cloxacilina o Eritromicina. Puede **mantenerse la lactancia**.
- **No puerperal:** Son menos frecuentes. Los factores predisponentes son infecciones de las glándulas de Montgomery, heridas, eccema...
 - **Tratamiento:** analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos: Amoxicilina/Clavulámico o eritromicina+metronidazol en pacientes alérgicas.
 - **Remitir a consulta especializada** para valoración. En caso de mala respuesta tras 1 semana de tratamiento se realizarán estudios diagnósticos para poder establecer el diagnóstico diferencial con un carcinoma inflamatorio u otras causas de mastitis no infecciosa.

MASTITIS INFECCIOSA COMPLICADA

- **Absceso mamario:** Se considera una urgencia quirúrgica, es preciso evacuarlo y tomar una muestra para cultivo. **Avisar a CIRUGÍA DE GUARDIA.**

Nódulo palpable

Motivo de consulta muy frecuente. Se necesitarán estudios complementarios específicos para el diagnóstico. **Remitir a consulta especializada con carácter muy preferente** si nódulo de reciente aparición, crecimiento rápido, de consistencia dura, irregular, fijo a planos profundos o que provoque retracción cutánea

Secreción mamaria

En el 95% de los casos es secundaria a procesos benignos. Por sus características diferenciamos:

- **Galactorrea:** secreción láctea no fisiológica, es bilateral y secundaria a procesos funcionales (hiperprolactinemia, fármacos, estrés...)
- **Telorreya:** líquido más o menos denso, que puede ser claro u oscuro, uni o bilateral y por uno o múltiples orificios. Puede tratarse de procesos funcionales o procesos orgánicos (papilomas y los adenomas del pezón)
- **Telorrágia:** la secreción sanguinolenta uniorificial y unilateral debe hacernos sospechar en un proceso tumoral.

Remitir a consulta especializada con carácter muy preferente si existe telorrágia, secreción uniorificial, unilateral y espontánea o si asocia un nódulo palpable.

Lesiones cutáneas

DERMATOSIS ESPECÍFICAS DE LA MAMA (poco frecuentes)

- Enfermedad de Paget del pezón: lesión eccematosa o erosiva que afecta a la piel de la areola y/o el pezón. No responde a tratamiento con corticoides. El diagnóstico es anatómico-patológico. Se asocia a un carcinoma subyacente en 87% de casos.
- **Remitir a consulta especializada con carácter muy preferente.**
- Adenomatosis erosiva del pezón: es una lesión benigna que simula la Enfermedad de Paget.

DERMATOSIS NO ESPECÍFICAS (frecuentes)

- **Eccema:** lesión muy prevalente que se caracteriza por eritema, descamación y prurito asociado. Afecta generalmente al complejo areola pezón. Tratamiento: corticoides tópicos.
- **Intertrigo submamario:** lesiones eritematosas en surco submamario.
 - Intertrigo candidiásico: pústulas satélite. Tratamiento: imidazólicos.
 - Intertrigo psoriásico. Tratamiento: corticoides tópicos.
 - Intertrigo irritativo. Tratamiento: corticoides tópicos.
- **Hidradenitis supurativa.** Tratamiento: drenaje quirúrgico en lesiones muy inflamadas y dolorosas. Tetraciclinas reducir la inflamación asociada.
- **Herpes zoster o herpes simple.** Tratamiento: valaciclovir 1gr/8h 7 días(Herpes zoster)y 500 mg/12h 5 días(Herpes simple)
- **El herpes zoster** si no se trata en las primeras 72 horas presenta mayor riesgo de neuralgia postherpética.
- **Escabiosis:** afecta típicamente a la zona periareolar en las mujeres. Buscar lesiones similares pruriginosas a nivel genital, en manos y pies.

Traumatismos mamarios:

- **Traumatismos penetrantes:** pueden asociar lesiones torácicas (fracturas costales, hemoneumotórax, taponamiento pericárdico)
- **Traumatismos cerrados:** 98% por accidentes de tráfico-colisión. Puede asociar lesiones intrabdominales (desgarros mesentéricos), fracturas de clavícula, esternón, costillas, vértebras, extremidades...

		SÍNTOMAS / SIGNOS	TRATAMIENTO
I	LESIÓN LEVE APLASTAMIENTO	• Equimosis / ampolla	• Analgesia+ Observación
II	LESIÓN MODERADA APLASTAMIENTO	• Hematoma / Necrosis grasa afectación cutánea laceraciones	• Sutura • Drenaje hematoma • Ecografía mamaria
III	LESIÓN SEVERA APLASTAMIENTO	• Transección parcial/completa • Hendidura mamaria diagonal	• Tratamiento quirúrgico
IV	LESIÓN AVULSIÓN	• Avulsión parcial/completa sangrado activo	• TAC Torácico • Angiografía embolización Cirugía.

Clasificación de traumatismos mamarios (MAJESKI). **Avisar a CIRUGÍA DE GUARDIA** en traumatismos severos (III-IV)

Otras

- Complicaciones postquirúrgicas: Seroma, sangrado, hematoma, dehiscencia de suturas, extrusión de prótesis. En estos casos es necesario **avisar a CIRUGÍA DE GUARDIA** para

valoración.

BIBLIOGRAFÍA

- Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria. Manual de Práctica Clínica en Senología. 4ª ed. Madrid: Fundación Española de senología y Patología Mamaria; 2019.
- Parrilla Paricio P, Landa García JI. Manual de Cirugía de la AEC. 2ª ed. Médica Panamericana:Madrid;2010.
- Majeski J. Shoulder restraint injury of the female breast. Int Surg. 2007;92(2):99-102.